

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 5
“REKURSIF”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO
109082500186
S1 IF-12-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA
ASPRAK:
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

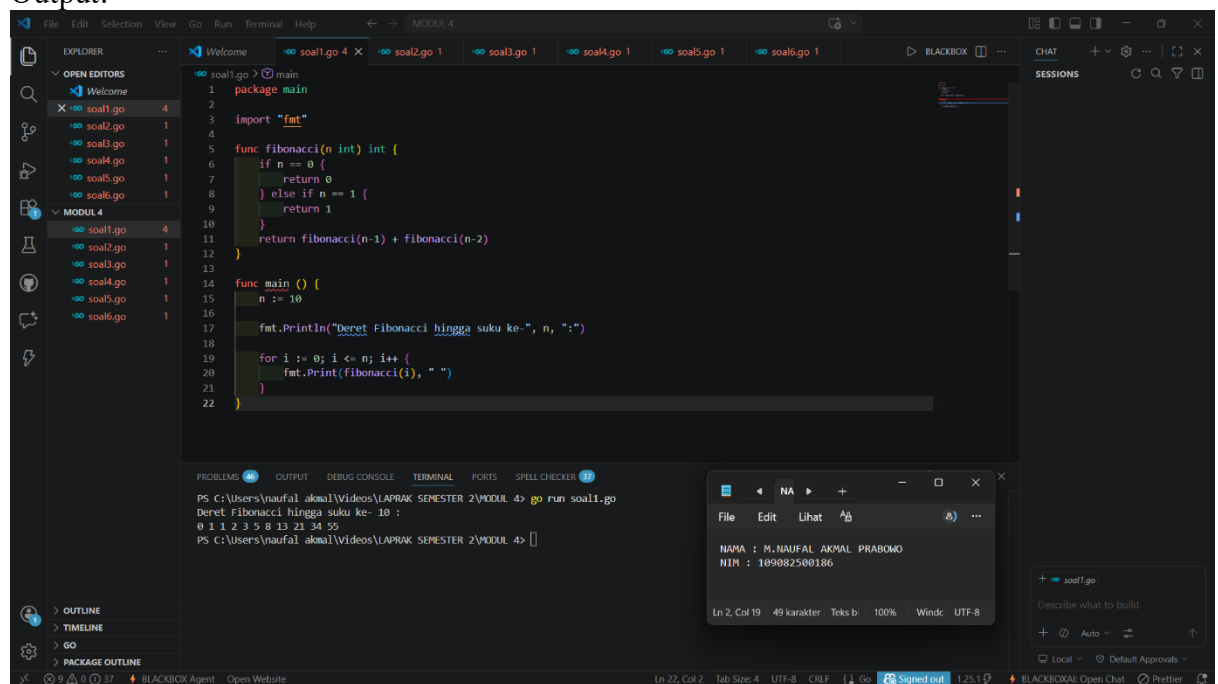
func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main () {
    n := 10

    fmt.Println("Deret Fibonacci hingga suku ke-", n, ":")

    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menggunakan fungsi **rekursif** untuk menampilkan deret bilangan **Fibonacci** hingga suku ke-\$n\$ yang diinputkan oleh pengguna.

SOAL

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

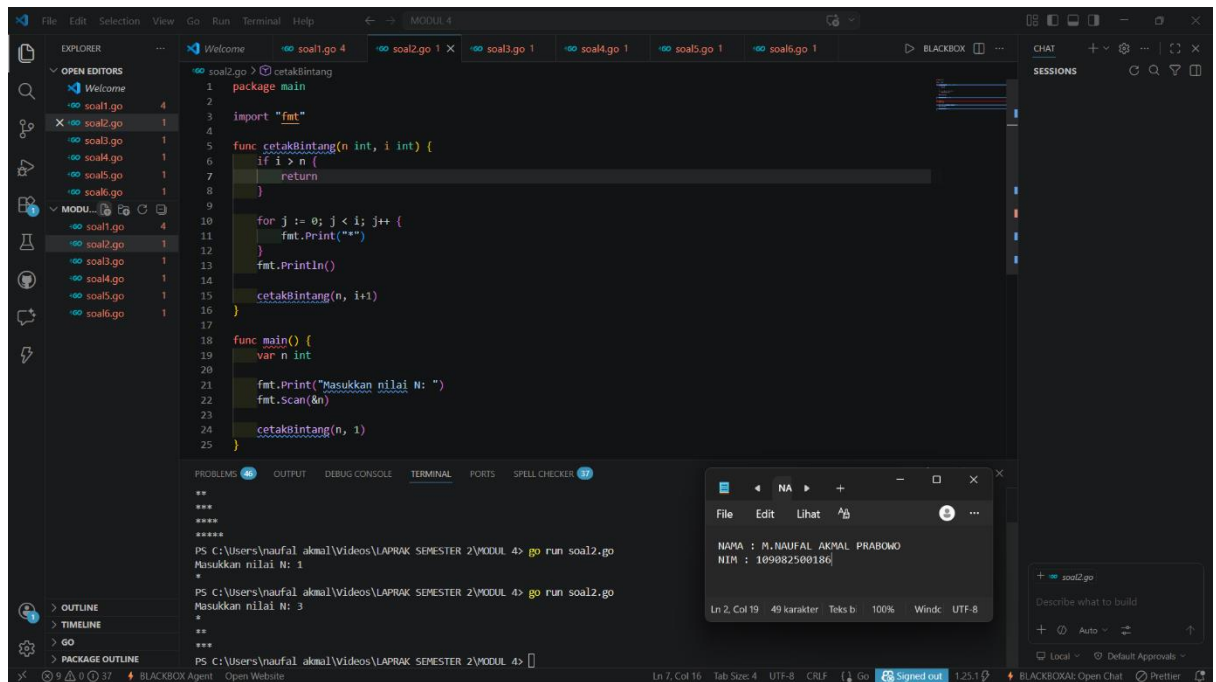
    cetakBintang(n, i+1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakBintang(n, 1)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini mencetak pola segitiga siku-siku menggunakan karakter bintang (*) dengan memanfaatkan **rekursi** untuk menentukan jumlah baris dan *looping* untuk jumlah kolom.

SOAL

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    faktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Faktor dari ", n, " adalah: ")
    faktor(n, 1)
}

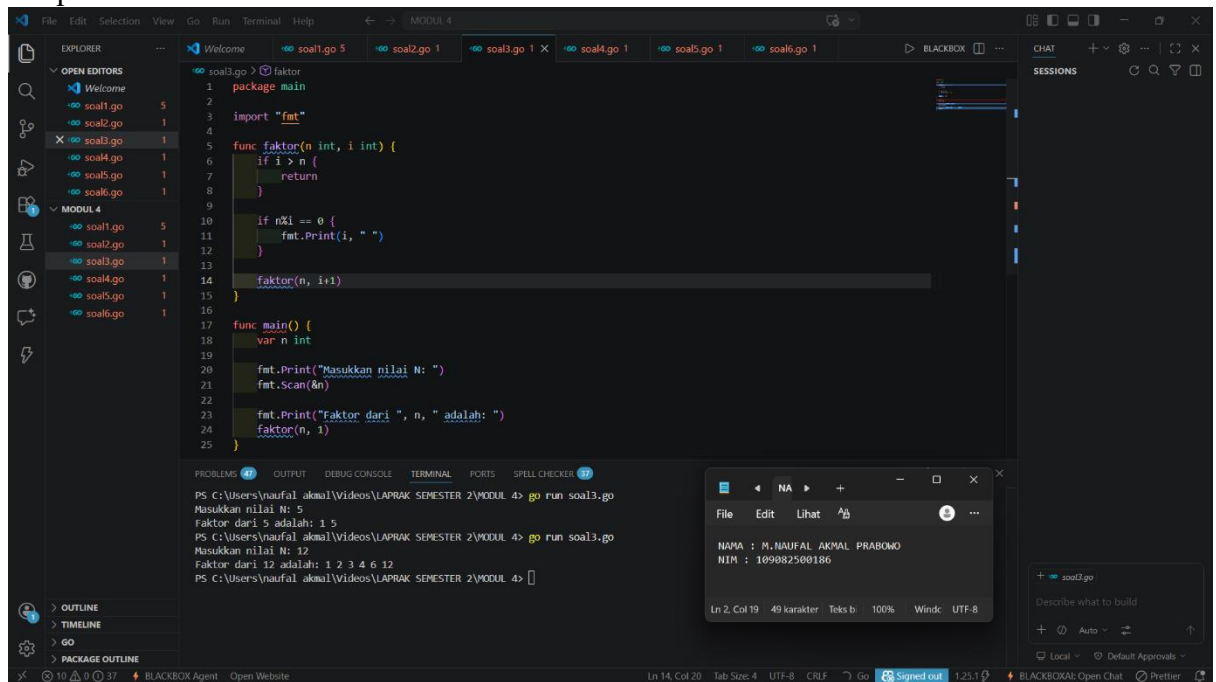
var n int

fmt.Scan(&n)

cetakDeret(n)

if dalam1 && dalam2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
} else if dalam1 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
} else if dalam2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
} else {
    fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func faktor(n int, i int) {
6     if i > n {
7         return
8     }
9
10    if n%i == 0 {
11        fmt.Print(i, " ")
12    }
13
14    faktor(n, i+1)
15 }
16
17 func main() {
18     var n int
19
20     fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
21     fmt.Scan(&n)
22
23     fmt.Print("Faktor dari ", n, " adalah: ")
24     faktor(n, 1)
25 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER

PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 4> go run soal3.go
Masukkan nilai N: 5
Faktor dari 5 adalah: 1 5
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 4> go run soal3.go
Masukkan nilai N: 12
Faktor dari 12 adalah: 1 2 3 4 6 12
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 4>

Deskripsi Program:

Program ini mencari dan menampilkan seluruh **faktor pembagi** dari sebuah bilangan \$n\$ secara urut menggunakan pendekatan fungsi **rekursif**.

SOAL

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    fmt.Print(n, " ")

    barisan(n - 1)

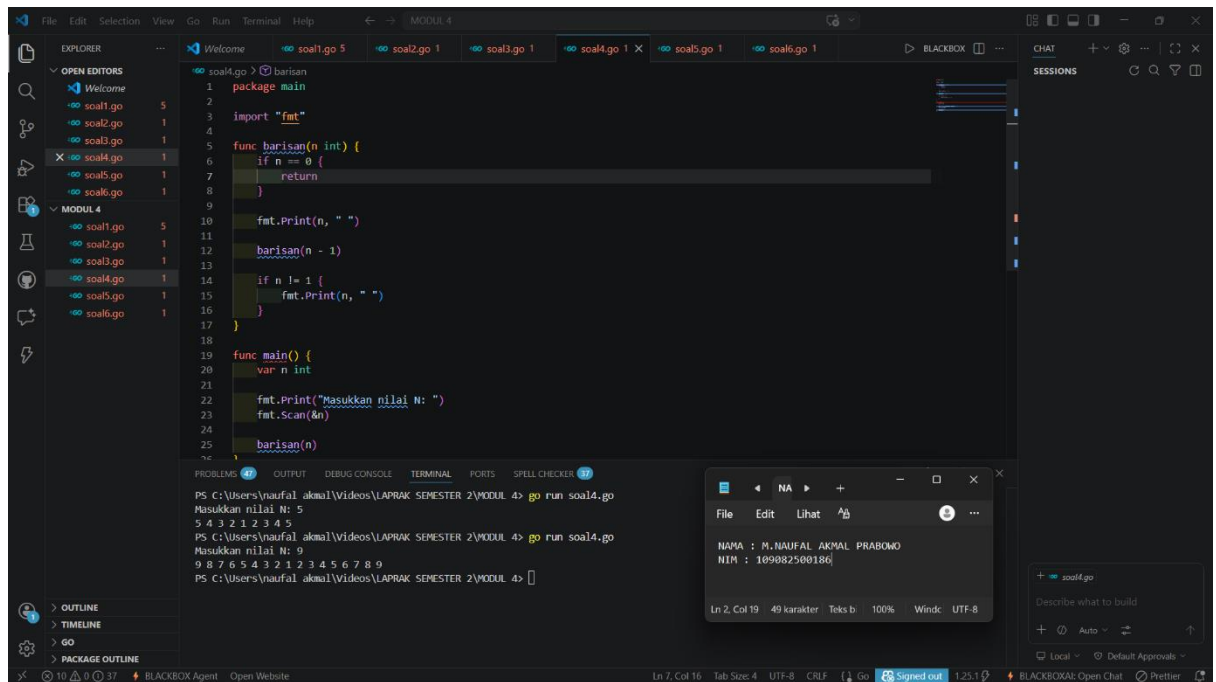
    if n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    barisan(n)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menampilkan barisan angka yang **menurun** dari \$n\$ ke 1 lalu kembali **menaik** hingga \$n\$ dalam satu baris menggunakan logika **rekursi**.

SOAL

5.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func ganjil(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

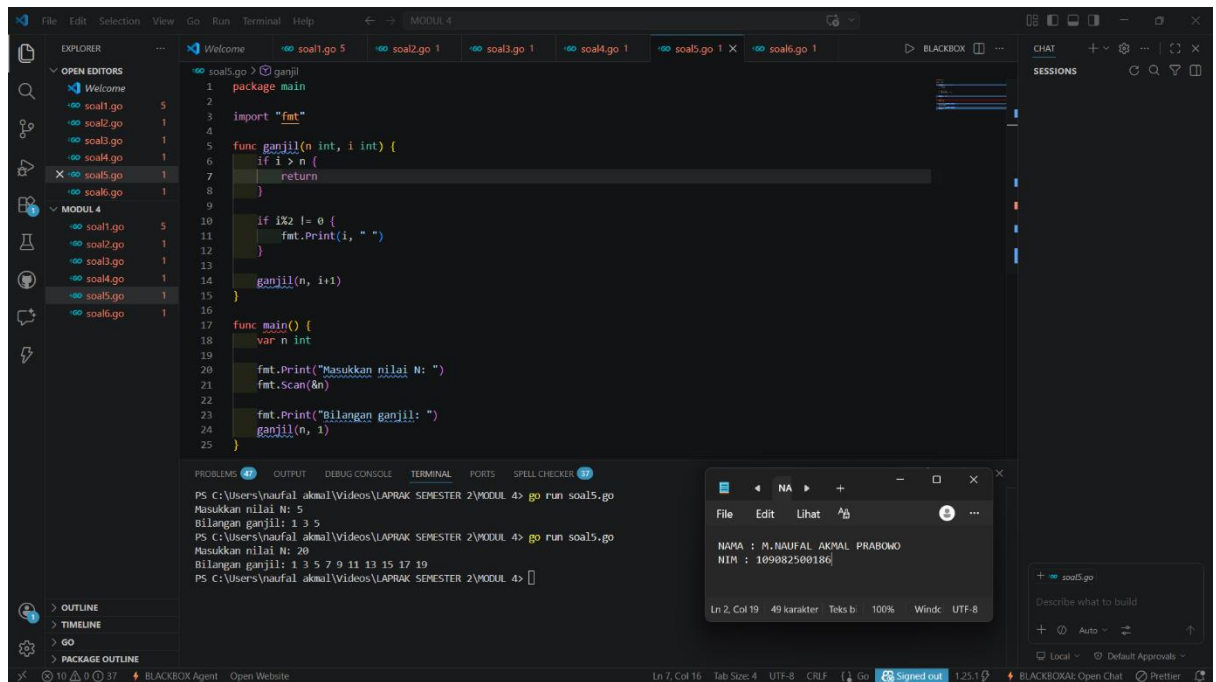
    ganjil(n, i+1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Bilangan ganjil: ")
    ganjil(n, 1)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menyaring dan menampilkan daftar **bilangan ganjil** mulai dari angka 1 hingga batas nilai \$n\$ yang ditentukan melalui pemanggilan fungsi **rekursif**.

SOAL

6.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }

    return x * pangkat(x, y-1)
}

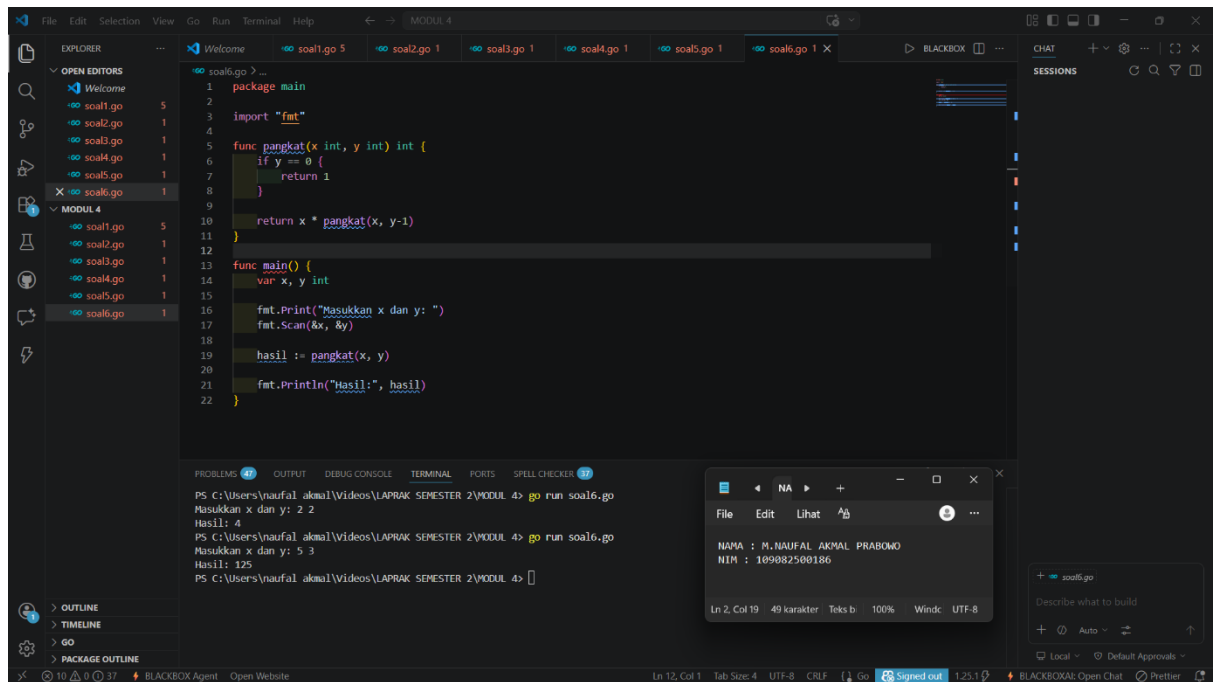
func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    hasil := pangkat(x, y)

    fmt.Println("Hasil:", hasil)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menghitung hasil **perpangkatan** bilangan x pangkat y dengan cara mengalikan basis secara berulang melalui fungsi **rekursif**.